



MATEMÁTICA PARA ADMINISTRACIÓN

CLAVE: MAT-1424	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 03	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	02	00	12	16
Horas en el Semestre	32	32	00	192	256

Prerrequisitos: MAT-1404	Fecha de Actualización 31 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Francisco Pérez Cuevas.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Matemática para Administración en su estructura holística desarrolla y relaciona los siguientes aspectos: perpetuidades, anualidades contingentes y los seguros. Luego, analiza los activos de las empresas y su depreciación en el tiempo y la matemática de los costos y sus presupuestos. También profundiza en las aplicaciones a los procesos empresariales a través de la teoría del consumidor y la demanda; teoría del productor y la oferta e introduce el análisis cuantitativo de los proyectos de inversión.

Matemática para Administración, desde su concepción por competencias, está diseñada para que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que contribuyen a formar profesionales con la capacidad de observar, conceptualizar, deducir y sintetizar con carácter científico la esencia de los objetos que estudia; de modo que, a través de cada uno de los conceptos financieros estudiados, se tenga la capacidad de procesar, modelar y analizar de manera lógica; fomentando la construcción de los conocimientos y competencias propios de las matemáticas en su vertiente administrativa - financiera.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

Manejar los fundamentos teóricos-prácticos de la matemática financiera y de administración y los instrumentos matemáticos de los modelos que rigen el comportamiento económico.

Ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Aplicada, Ciencias Actuariales, Administración de Riesgos o áreas relacionadas, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.



Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Comprender, reconocer y definir las rentas perpetuas como caso particular de las anualidades y su contribución al cálculo de los costos capitalizados y sus aplicaciones en finanzas.

CEP-2. Identificar y entender las rentas vitalicias y su aplicación al desarrollo de los seguros de vida.

CEP-3. Establecer la ecuación fundamental de la contabilidad, analizar sus términos y evaluar los tipos de depreciación de los activos para calcular vida útil de un activo.

CEP-4. Definir y dominar los diferentes tipos de costos, logrando construir la ecuación de costos por diferentes métodos y su relación con el establecimiento de los presupuestos.

CEP-5. Ilustrar la teoría consumo para explicar cómo realizan sus elecciones los individuos en una amplia variedad de contexto y desarrollar el concepto de demanda de mercado de manera formal.

CEP-6. Analizar la producción y la oferta de bienes económicos para explicar el modelo fundamental del comportamiento de oferta que presentan las empresas para maximizar sus ganancias.

CEP-7. Analizar y calcular los indicadores financieros y económicos de viabilidad de un proyecto productivo, utilizando herramientas como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), y el Período de Recuperación; con el fin de evaluar la rentabilidad y los riesgos asociados.



RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Define el concepto de perpetuidades y calcula los valores de las perpetuidades en sus diferentes modalidades, aplica el concepto de capitalización para evaluar costos capitalizados.

RAE-2. Comprende y calcula la probabilidad de eventos y la esperanza matemática e interpretar las tablas de mortalidad y los símbolos de conmutación para calcular los valores de las rentas vitalicias.

RAE-3. Diferencia y describe los tipos de seguros de vida e identificar el seguro adecuado para diferentes necesidades y calculando los valores correspondientes para cada tipo.

RAE-4. Aplica la ecuación fundamental de la contabilidad en la evaluación de activos, pasivos y capital y domina los distintos métodos de depreciación de activos tangibles e intangibles.

RAE-5. Distingue y calcula los diferentes tipos de costos para entender su impacto en la estructura de costos y en la estimación de estos a través de los diferentes métodos.

RAE-6. Desarrolla y ajusta presupuestos flexibles, comprendiendo los diferentes tipos de presupuestos y analizando las variaciones de costos a través de diferentes métodos.

RAE-7. Comprende y aplica la función de utilidad y las preferencias del consumidor en el análisis de la demanda usando la restricción presupuestaria y la tasa marginal de sustitución mediante curvas de indiferencia.

RAE-8 Aplica el concepto de elasticidad de la demanda y calcula el efecto del ingreso y la sustitución en el análisis cuantitativo y cualitativo de los componentes de la demanda y su impacto en el comportamiento del consumidor.

RAE-9. Comprende y modela la función de producción en escenarios con insumos fijos y variables, aplicando la ley de rendimientos decrecientes.

RAE-10. Optimiza la producción y el uso de insumos y analiza los costos de producción para determinar la curva de oferta y el punto de equilibrio asociada a esta

RAE-10. Evalúa proyectos de inversión usando el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la relación beneficio/costo, período de recuperación y otros indicadores financieros para tomar decisiones de inversión informadas.



CONTENIDO

UNIDAD 1. Rentas Perpetuas.

- 1.1. Perpetuidades. Concepto y nomenclatura.
- 1.2. Valores de las perpetuidades vencidas ordinarias
- 1.3. Valores de las perpetuidades anticipadas.
- 1.4. Capitalización. Costos capitalizados.
- 1.5. Costos equivalentes.

UNIDAD 2. Rentas Contingentes.

- 2.1. Probabilidad de un evento.
- 2.2. La esperanza matemática y Valor Presente de un pago contingente.
- 2.3. Las tablas de mortalidad. Valores y símbolos de conmutación.
- 2.4. Rentas vitalicias. Concepto y clasificación.
- 2.5. Rentas vitalicias: ordinarias, anticipadas, diferidas y temporales.

UNIDAD 3. Introducción a los Seguros de Vida.

- 3.1. Seguro Vida Entera.
- 3.2. Seguro Temporal.
- 3.3. Seguro Vida Entera Diferido.
- 3.4. Seguro Mixto Simple
- 3.5. Seguros Variables en progresión aritmética.
- 3.6. Seguros Variables en progresión geométrica
- 3.7. Relación entre seguros anticipados ($\overline{A}_x$) y seguros vencidos (A_x).
- 3.8. Relaciones recurrentes.

UNIDAD 4. Los Activos y sus Diferentes tipos de Depreciación.

- 4.1. Matemática de la contabilidad. La ecuación fundamental de contabilidad.
- 4.2. Evaluación activo, pasivo y capital.
- 4.3. Depreciación de activos. Definiciones y conceptos
- 4.4. Diferentes métodos de depreciación.
- 4.5. Comparación de los métodos de depreciación.
- 4.6. Depreciación de Activos Intangibles.

UNIDAD 5. Funciones de Costos y Presupuestos.

- 5.1. La matemática de los costos.
- 5.2. Costos fijos, variables, semivARIABLES.
- 5.3. Método del punto alto y punto bajo.
- 5.4. Costos a corto plazo y costos a largo plazo.
- 5.5. Funciones de costo total, promedio y costo marginal.



- 5.6. Variación de los costos, costos reales y curva de ajuste de gráfica de despolución.
- 5.7. Presupuestos. Concepto, definición y proceso de elaboración.
- 5.8. Análisis de las variaciones de los costos globales.
- 5.9. Método de doble variación, método de triple variación.
- 5.10. Presupuestos flexibles, tipos de presupuestos.

UNIDAD 6. Teoría del Consumidor - Demanda.

- 6.1. Función de Utilidad y Preferencias.
- 6.2. La Restricción Presupuestaria, Curvas de Indiferencia y Tasa Marginal de Sustitución.
- 6.3. Función Gasto. Propiedades.
- 6.4. Utilidad Marginal y la Ley de Utilidad Marginal Decreciente.
- 6.5. La función de la demanda.
- 6.6. Análisis de los componentes individuales. Efectos renta y sustitución.
- 6.7. Elasticidad de la demanda, interpretación geométrica.
- 6.8. Teoría del ingreso.
- 6.9. Aspectos cuantitativos y no cuantitativos de la demanda.

UNIDAD 7. Teoría del Productor - Oferta.

- 7.1. La función de producción.
- 7.2. Producción de insumos fijos, ley de los rendimientos decreciente
- 7.3. Producción con insumos variables, sustitución de insumos y productividad.
- 7.4. Optimización de insumos, rendimientos de escala.
- 7.5. Funciones empíricas de producción.
- 7.6. Ingreso y entrada de efectivo.
- 7.7. Los costos de producción, costeo por proceso, costeo por orden de trabajo, costo unitario.
- 7.8. Curva de oferta. Ley de oferta y elasticidad.
- 7.9. Punto de equilibrio.

UNIDAD 8. Evaluación financiera de proyectos productivos.

- 8.1. Introducción al análisis y evaluación cuantitativa de proyectos de inversión.
- 8.2. Índices financieros.
- 8.3. Fórmulas para calcular el capital de trabajo óptimo.
- 8.4. Métodos de evaluación que no consideran el efecto de tiempo.
- 8.5. Período de recuperación del capital, retorno contable.
- 8.6. Método de ingreso por unidad de inversión.
- 8.7. Valor presente, valor actual neto de un flujo de fondos.
- 8.8. Tasa interna de retorno.
- 8.9. Relación beneficio/costo.



ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.



5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.



5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
---	--	---	---

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia: Textos clásicos y contemporáneos sobre Cálculo Actuarial, Administración de Riesgos y Seguros.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.



6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Portus-Govinden, L. (1997). *Matemáticas Financieras*. (4a ed.). McGraw-Hill.
2. Villalobos, J. L. (2009). *Matemáticas Financieras*. (3a ed.). Pearson Educación.
3. Nicholson, W. (2008). *Teoría Microeconómica. Principios básicos y ampliaciones*. (9a ed.). Cengage Learning Editores.
4. Moreno, J. A. (2007). *Las Finanzas en la Empresa*. (7a ed.). Grupo Editorial Patria.
5. Pino, E. *Matemática Financiera*. Edit. Quintana.
6. Baker, M. & Jacobsen L. (1996). *Contabilidad de Costos, un enfoque administrativo para la toma de decisiones*. (2a ed.). McGraw-Hill.
7. Canada, J.R. (1971). *Técnicas de análisis económico para administradores e ingenieros*. Edit. Diana.
8. Blank, L. & Tarquin, A. J. (2006). *Ingeniería Económica*. (6a ed.). McGraw-Hill.

Referencias Complementarias

1. Linch, R. *Contabilidad para la Gerencia, Planeación y Control*. CECSA.
2. Jehle, G. & Reny, P. (2001). *Advanced Microeconomic Theory*. (2a. ed.). Addison Wesley-Longman, Boston.
3. Kreps, D. (1990). *A Course in Microeconomic Theory*. Princeton University Press. Princeton, NJ.
4. Hicks, J. (1946). *Value and Capital*. Clarendon Press, Oxford.
5. Barten, A. & Böhm, V. (1982). "Consumer Theory", en K. J. Arrow y M. D. Intriligator, eds., *Handbook of Mathematical Economics*, vol. II, North-Holland, Amsterdam.
6. Cook, P. (1972). "A 'One Line' Proof of the Slutsky Equation", *American Economic Review* 62, p. 139.
7. Fisher, F. & Shell, K. (1972). *The Economic Theory of Price Indices*. Academic Press, Nueva York.
8. Borchering, T. & Silberberg, E. (1978). "Shipping the Good Apples Out-The Alchian-Allen Theorem Reconsidered", *Journal of Political Economy*, pp. 131-138.
9. Hicks, J. (1946). *Value and Capital*. (2a. ed.). Oxford: Oxford University Press.
10. Douglas, P. (1948). "Are There Laws of Production?". *American Economic Review* 38.
11. Clark, J. M. (1931). "Diminishing Returns", en *Encyclopedia of the Social Sciences*, vol. 5, Crowell Collier and Macmillan, Nueva York.
12. Ferguson, C. (1969). *The Neoclassical Theory of Production and Distribution*. Cambridge University Press, Nueva York.